ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

ライン・カテーテル — 要約

解説「ライン・カテーテル」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

入れる前に1文で、毎日「今日も要るか」

入れないことが最大の感染対策。母数そのものを消す

入れるなら積み上げ、熱では替えない

4点確認・無菌・乾燥待ち・広げる前の視認。発熱はペア培養が先

動脈ラインとカフは平均しない

高さ→カフ→ゼロ→波形→閉塞の順に潰し、臨床像に合うほうを採る

2 入れない・早く抜く — 効果の桁が違う

詳しく

- **入れる前に1文で言う**：「今、何を測る・何に使うか」が言えなければ入れない。静脈路確保困難ではCVCの前にエコーガイドの末梢路（2回以上失敗した例の84%でCVCが不要になった）
- **種類は先端の位置と留置期間で**：ミッドラインは30日未満、PICCは最長約1年。末梢静脈路は定期交換しない
- **バンドルは割り算、入れないことは母数**：チェックリスト＋訓練でCLABSI 3.2→0.50/1,000カテーテル日（単一施設の前後比較）。不要なRRT開始群のCRBSIは10%対5%

3 入れるとき — 4点・無菌・乾燥・視認

詳しく

手順	数字・根拠	やること
刺す前の4点	内頸周囲の破格はがん患者の36%	装置の習熟・破格・血栓（圧迫で虚脱するか）・径と深さを声に出す
無菌	マキシマルバリアプリコーション	CVC・PICC・末梢・動脈とも同じ基準。プローブにも滅菌シースとゲル
消毒	0.5%アルコール性CHGでコロニゼーション HR 0.33（CRBSIは差なし）	30秒塗って30秒乾かす（ポビドンヨードなら2分）
広げる前	エコーガイドでも先端が胸腔内にあった9 Fr CVCの症例	ダイレーター前に針先とワイヤを短軸と長軸で見る。留置後のX線は省かない
血小板1万〜5万	PACERで輸血を省くと出血4.8%→11.9%	エコーガイドでもCVC前の輸血1単位を省かない

部位でエコーが減らすものは違う：内頸は失敗RR 0.14・総合併症71%減、大腿は初回成功率（RR 1.73）だけ、PICCは静脈炎と血栓が減る代わりに逸脱が32%対2.1%と増える。

4 入れた後 — 発熱しても反射的に替えない

詳しく

- **入れ替えの3割は感染疑い、証明された感染は4.4%**：AKIKI副次解析（598本）。入れ替え理由は機能不全52.2%・感染疑い32.2%。大腿と内頸で入れ替えもCRBSIも差なし
- **培養の出し方で診断が決まる**：抗菌薬の前にカテーテルと末梢静脈のペア血液培養（DTPか3倍のコロニー数）。カテ先培養はCRBSIを疑って抜いたときだけ半定量か定量で
- **ドレッシング**：ポリウレタンは7日ごと、ガーゼは72時間ごと。PICC閉塞を減らすのはデバイスより看護師教育（RR 0.31）。閉塞はウロキナーゼ2回失敗で抜去

- **昇圧薬のラインは物理で動く**：重大イベントの25%以上がシリンジ交換の前後。繋ぐ前に満たし、ポンプの高さを変えず、患者に最も近い活栓に繋ぐ
- **気管チューブは専用ファスナー**：逸脱3.9%対10.3%、口唇潰瘍も減る。人工呼吸期間と死亡は変わらない

5 動脈ライン — 平均せず順番に潰す

詳しく

MAPで比べて差が10 mmHg超 → 平均せずに順番に潰す（10 cmずれると約7.5 mmHg）

▼

技術的な原因

- 高さ：トランスデューサはフレボスタティック軸か
- カフ：腕の直径より約20%大きい幅か
- ゼロ較正→波形（ファストフラッシュ）→回路の閉塞（加圧バッグ約300 mmHg）

それでも残るなら

- 低灌流の徴候があれば低いほうを真とする
- なければ頻回の再評価を条件に高いほうを暫定で
- 高用量昇圧薬で橈骨だけ低いなら大腿動脈ラインを考える

差の大きさより「片方だけがMAP 65をまたいでいないか」。動脈ラインとカフは同じ側の腕で測る

- **橈骨は初回で入れる**：失敗は約25%。手関節皺から4〜10 cm近位、30〜45度以下、カテーテル／血管径比45%未満、留置長の65%以上を血管内に。アレンテスト異常だけで橈骨を諦めない（陰性予測値18〜99%）
- **ダンピングは脈圧を動かし、MAPは残す**。PPVは自発呼吸なし・1回換気量約8 mL/kg以上・不整脈なしのときだけ

6 経鼻胃管・合併症・抜去

詳しく

- **経鼻胃管**：意識障害は側臥位で（初回成功66.7%→89.3%、粘膜出血25.9%→5.4%）。カプノで言えるのは「気道ではない」だけ、エコーの判定不能は誤留置として扱い（27.5%が誤留置）、最後はX線で胃を確かめる
- **カテーテル関連血栓は増大するかで決める**：毎日のPOCUSで16.9%。1枚の画像ではフィブリン鞘と分けられない。うまく入っても重症ほど疑う
- **肺動脈破裂**：抗凝固中は死亡50〜75%で死因は窒息。気道確保と肺の隔離が先、止血は経カテーテル塞栓
- **抜去は機能→感染の根拠→必要性の順に問う**：目的が終われば機能に問題がなくても抜く。抜去理由をカルテに書く

- ☐ **「エコーで見たから」**ワイヤの確認を省かない
- ☐ **発熱したから**ラインを交換しない
- ☐ **AラインとカフのMAP**を平均して記録しない
- ☐ **カプノ陰性**を「胃にある」と読まない

出典：本編の主要文献（SHM ポジションステートメント 2019；NEJM 2025 エディトリアル；Yasuda 2017；IDSA 2009；AKIKI副次解析；PACER NEJM 2023；Wu ICM 2023 と往復書簡；Eur J Anaesthesiol 2023；ETTS Crit Care 2019；J Vasc Access 2024；動脈ラインとカフの乖離 2025；Crit Care 2026（カプノグラフィ）；CHEST 2021 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。